

УО «Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники» Кафедра ПОИТ

Отчет по лабораторной работе №3
по предмету
“Математическое программирование”
Вариант 24

Выполнил:
Ушаков А.Д.
группа 351001

Проверила:
Петюкевич Н.С.

Минск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1 Задание №1	3
1.1 Условие задания	3
1.2 Составление математической модели транспортной задачи.....	3
1.3 Решение ТЗ без учёта дополнительных ограничений на перевозки.....	4
1.4 Решение ТЗ с дополнительными ограничениями на перевозки	11
1.5 Вывод.....	16
2 Задание №2	17
2.1 Условие задания	17
2.2 Составление математической модели транспортной задачи.....	17
2.3 Решение с помощью надстройки «Поиск решения»	18
2.4 Решение для отдельного прикрепления	18
2.5 Вывод.....	23

1 Задание №1

1.1 Условие задания

- 1) Составить математическую модель транспортной задачи;
- 2) Решить транспортную задачу без учета дополнительных ограничений на перевозки:
 - а) вручную, б) на компьютере;
- 3) Решить транспортную задачу с дополнительными ограничениями на перевозки.
- 4) Сделать выводы.

Вариант	Задача				
24	$x_{42} \leq 10, x_{23} \geq 20$				
	$a_i \backslash b_j$	20	20	40	20
	20	2	2	3	4
	40	4	5	4	7
	20	6	7	3	5
	40	3	5	7	4

Рисунок 1 – Вариант задания

1.2 Составление математической модели транспортной задачи

$$\begin{aligned} Z = & 2x_{11} + 2x_{12} + 3x_{13} + 4x_{14} + \\ & + 4x_{21} + 5x_{22} + 4x_{23} + 7x_{24} + \\ & + 6x_{31} + 7x_{32} + 3x_{33} + 5x_{34} + \\ & + 3x_{41} + 5x_{42} + 7x_{43} + 4x_{44} \rightarrow \min \end{aligned}$$

Линейная комбинация для строк:

$$2x_{11} + 2x_{12} + 3x_{13} + 4x_{14} \leq 20$$

$$4x_{21} + 5x_{22} + 4x_{23} + 7x_{24} \leq 40$$

$$6x_{31} + 7x_{32} + 3x_{33} + 5x_{34} \leq 20$$

$$3x_{41} + 5x_{42} + 7x_{43} + 4x_{44} \leq 40$$

Линейная комбинация для столбцов:

$$2x_{11} + 4x_{21} + 6x_{31} + 3x_{41} = 20$$

$$2x_{12} + 5x_{22} + 7x_{32} + 5x_{42} = 20$$

$$3x_{13} + 4x_{23} + 3x_{33} + 7x_{43} = 40$$

$$4x_{14} + 7x_{24} + 5x_{34} + 4x_{44} = 20$$

1.3 Решение ТЗ без учёта дополнительных ограничений на перевозки

Возможные поставки превышают спрос на 20 единиц:

$(20 + 40 + 20 + 40) - (20 + 20 + 40 + 20) = 20$, следовательно введём фиктивного получателя с таким значением спроса. Стоимости перевозок для него равны 0.

1.3.1 Решение вручную

Step 0	ai \ bi	20	20	40	20	20
	20	2	2	3	4	0
	40	4	5	4	7	0
	20	6	7	3	5	0
	40	3	5	7	4	0

Step 1	ai \ bi	20	20 - 20 = 0	40	20	20
	20 - 20 = 0	2	2 20	3	4	0
	40	4	5	4	7	0
	20	6	7	3	5	0
	40	3	5	7	4	0

Step 2	ai \ bi	20 - 20 = 0	0	40	20	20
	0	2	2 20	3	4	0
	40	4	5	4	7	0
	20	6	7	3	5	0
	40 - 20 = 20	3 20	5	7	4	0

Step 3	ai \ bi	0	0	40 - 20 = 20	20	20
	0	2	2 20	3	4	0
	40	4	5	4	7	0
	20 - 20 = 0	6	7	3 20	5	0
	20	3 20	5	7	4	0

Step 4	ai \ bi	0	0	$20 - 20 = 0$	20	20
	0	2	$\frac{2}{20}$	3	4	0
	$40 - 20 = 20$	4	5	$\frac{4}{20}$	7	0
	0	6	7	$\frac{3}{20}$	5	0
	20	$\frac{3}{20}$	5	7	4	0

Step 5	ai \ bi	0	0	0	$20 - 20 = 0$	20
	0	2	$\frac{2}{20}$	3	4	0
	20	4	5	$\frac{4}{20}$	7	0
	0	6	7	$\frac{3}{20}$	5	0
	$20 - 20 = 0$	$\frac{3}{20}$	5	7	$\frac{4}{20}$	0

Step 6	ai \ bi	0	0	0	0	$20 - 20 = 0$
	0	2	$\frac{2}{20}$	3	4	0
	$20 - 20 = 0$	4	5	$\frac{4}{20}$	7	$\frac{0}{20}$
	0	6	7	$\frac{3}{20}$	5	0
	0	$\frac{3}{20}$	5	7	$\frac{4}{20}$	0

Step 7	ai \ bi	0	0	0	0	0
	0	2	$\frac{2}{20}$	3	4	0
	0	4	5	$\frac{4}{20}$	7	$\frac{0}{20}$
	0	6	7	$\frac{3}{20}$	5	0
	0	$\frac{3}{20}$	5	7	$\frac{4}{20}$	0

На данный момент $m = 4$, $n = 5$, значит $m + n - 1 = 8$, но закрашенных ячеек только 6. Сложившаяся ситуация называется вырожденным опорным планом: не хватает уравнений, чтобы однозначно найти все потенциалы. Чтобы решить эту проблему, нужно искусственно добавить недостающие занятые ячейки (в нашем случае $8 - 6 = 2$ ячейки), присвоив им нулевую поставку (ϵ). Эти фиктивные ячейки выбираются так, чтобы они не образовывали замкнутого цикла с уже занятыми ячейками. Можно взять $[1,3]$ и $[3,1]$:

$a_i \setminus b_i$	0	0	0	0	0	
0	2	2 20	3 0	4	0	0
0	4	5	4 20	7	0 20	1
0	6 0	7	3 20	5	0	0
0	3 20	5	7	4 20	0	-3
	6	2	3	7	-1	$v_j \setminus u_i$

$u = (0, 1, 0, -3)$ для строк,

$v = (6, 2, 3, 7, -1)$ для столбцов.

Рассчитаем для каждой свободной ячейки оценку $S = c_{ij} - (u_i + v_j)$:

$a_i \setminus b_i$	0	0	0	0	0	
0	S = -4	2 20	3 0	S = -3	S = 1	0
0	S = -3	S = 2	4 20	S = -1	0 20	1
0	6 0	S = 5	3 20	S = -2	S = 1	0
0	3 20	S = 6	7	4 20	S = 4	-3
	6	2	3	7	-1	$v_j \setminus u_i$

Перспективной для ввода в базис является только переменная $[1,1]$, оценка которой $S = -4$.

Теперь нужно найти замкнутый маршрут (цикл), который начинается в выбранной клетке $[1,1]$, проходит только через уже занятые (базисные) клетки и возвращается в начало:

ai \ bi	0	0	0	0	0	
0	+ ← 2 20 → - ↑ S = -3 S = 1					0
0	S = -3	S = 2	4 20	S = -1	0 20	1
0	-	S = 5	→	+	S = -2	S = 1
0	3 20	S = 6	7	4 20	S = 4	-3
	6	2	3	7	-1	vj \ ui

Расчёт величины сдвига:

Теперь определим, какой максимальный объем груза Δ мы можем перебросить по этому циклу. Эта величина равна минимальному значению из всех клеток со знаком « $\rightarrow$ » в цикле.

В клетке [3,1] находится 0 единиц груза (это была фиктивная ячейка).

В клетке [1,3] находится 0 единиц груза (также фиктивная).

Следовательно, $\Delta = \min(0, 0) = 0$.

В данном случае сдвиг равен нулю. Это особенность вырожденных планов: алгоритм нашел способ сэкономить (отрицательная оценка в ячейке (1,1)), но наткнулся на логистическое ограничение. План не улучшается (пока): на этом конкретном шаге общая стоимость перевозок не уменьшится. Мы не можем физически переместить груз, потому что ячейки, из которых мы должны его забрать, уже пустые. Но меняется "математическая структура" плана: "перестроить" в данном контексте означает не пересчитать всё с нуля, а лишь поменять одну "фиктивную" нулевую ячейку на другую.

Что было: ячейка [1,3] была в базисе (опорном плане) с поставкой 0.

Что станет: ячейка [1,1] войдет в базис с поставкой 0, а ячейка (1,3) из базиса выйдет.

План все равно нужно перестроить: клетка [1,1] войдет в число базисных с нулевой поставкой, а одна из клеток со знаком « $\rightarrow$ » (например, [1, 3]) станет свободной.

В связи с этим необходимо заново рассчитать потенциалы и оценки для нового базиса и повторить процедуру:

ai \ bi	0	0	0	0	0	
0	2 0	2 20	3	4	0	0
0	4	5	4 20	7	0 20	5
0	6 0	7	3 20	5	0	4
0	3 20	5	7	4 20	0	1
	2	2	-1	3	-5	vj \ ui

Новые потенциалы:

$$u = (0, 5, 4, 1),$$

$$v = (2, 2, -1, 3, -5).$$

Пересчёт оценок S_{ij} :

$a_i \setminus b_i$	0	0	0	0	0	
0	2 0	2 20	$S = 4$	$S = 1$	$S = 5$	0
0	$S = -3$	$S = -2$	4 20	$S = -1$	0 20	5
0	6 0	$S = 1$	3 20	$S = -2$	$S = 1$	4
0	3 20	$S = 2$	$S = 7$	4 20	$S = 4$	1
	2	2	-1	3	-5	$v_j \setminus u_i$

Теперь нужно найти замкнутый маршрут (цикл), который начинается в выбранной клетке [2,1], проходит только через уже занятые (базисные) клетки и возвращается в начало:

$a_i \setminus b_i$	0	0	0	0	0	
0	2 0	2 20	$S = 4$	$S = 1$	$S = 5$	0
0	+	$S = -2$	↑ -	$S = -1$	0 20	5
0	-	$S = 1$	→ +	$S = -2$	$S = 1$	4
0	3 20	$S = 2$	$S = 7$	4 20	$S = 4$	1
	2	2	-1	3	-5	$v_j \setminus u_i$

Считаем сдвиг Δ : находим минимальное значение в ячейках со знаком «-»:

Значение в [3,1] = 0 (фиктивная ячейка),

Значение в [2,3] = 20,

$$\Delta = \min(0, 20) = 0.$$

Снова $\Delta = 0$. Это нормально для "запутанных" вырожденных задач. Необходимо изменить структуру базиса еще раз. Ячейка [2,1] войдет в базис, а [3,1] выйдет.

Проведем процедуру ещё раз:

Проведя еще одну такую итерацию, мы получим следующий набор базисных ячеек: [1,1], [1,2], [2,1], [2,3], [2,5], [3,3], [4,1], [4,4].

Считаем для нового базиса потенциалы в третий раз:

$$u = (0, 2, 1, 1),$$

$$v = (2, 2, 2, 3, -2).$$

ai \ bi	0	0	0	0	0	
0	2 0	2 20	3	4	0	0
0	4 0	5	4 20	7	0 20	2
0	6	7	3 20	5	0	1
0	3 20	5	7	4 20	0	1
	2	2	2	3	-2	vj \ ui

ai \ bi	0	0	0	0	0	
0	2 0	2 20	S = 1	S = 1	S = 2	0
0	4 0	S = 1	4 20	S = 2	0 20	2
0	S = 3	S = 4	3 20	S = 1	S = 1	1
0	3 20	S = 2	S = 4	4 20	S = 1	1
	2	2	2	3	-2	vj \ ui

Отрицательных оценок нет – план оптимален, нулевых оценок нет – решение единственное. Это означает, что первоначальный план уже был оптимальным. Уберём из базиса фиктивные значения:

	1 получ.	2 получ.	3 получ.	4 получ.
1-й п-к	2	2 20	3	4
2-й п-к	4	5	4 20	7
3-й п-к	6	7	3 20	5
4-й п-к	3 20	5	7	4 20

- 1 поставщик: 20 ед. второму получателю.
- 2 поставщик: 20 ед. третьему получателю и 20 останется на складе (так как фиктивный получатель не учитывается).
- 3 поставщик: 20 ед. третьему получателю.
- 4 поставщик: по 20 ед. первому и четвёртому получателям.

Считаем стоимость для ячеек с перевозками:

$$2 * 20 = 40,$$

$$4 * 20 = 80,$$

$$0 * 20 = 0,$$

$$3 * 20 = 60,$$

$$3 * 20 = 60,$$

$$4 * 20 = 80.$$

$$Z_{min} = 40 + 80 + 0 + 60 + 60 + 80 = 320.$$

Ответ: 320 – минимальная стоимость перевозок, а оптимальный план совпал с первоначальным.

1.3.2 Решение на компьютере

COMPUTER SOLUTION					
ai \ bi	20	20	40	20	20
20	2	2	3	4	0
40	4	5	4	7	0
20	6	7	3	5	0
40	3	5	7	4	0

ai \ bi	20	20	40	20	0
20	0	20	0	0	0
40	0	0	20	0	20
20	0	0	20	0	0
40	20	0	0	20	0

ANSWER		320
--------	--	-----

Полученное решение (320) совпадает со значением, полученным при расчетах. Оптимальный план такой же, что доказывает, что он единственный.

1.4 Решение ТЗ с дополнительными ограничениями на перевозки

Ограничения варианта 24: $x_{42} \leq 10$, $x_{23} \geq 20$.

1 ограничение: вместо 2-го получателя вводим 2-ух (2-ой и 5-ый). У 2-го получателя запросы равны 10 т., у 5-го – $(20 - 10) = 10$ т. Стоимость перевозок для 5-го получателя равна стоимости перевозок для 2-го получателя, кроме перевозок для 4-го поставщика – она равна бесконечно большому числу M .

2 ограничение: сокращаем запасы 2 поставщика и запросы 3 потребителя на 20. Учитываем это при расшифровке оптимального плана.

$a_i \setminus b_i$	20	20	40	20	20
20	2	2	3	4	0
40	4	5	4	7	0
20	6	7	3	5	0
40	3	5	7	4	0

↓

$a_i \setminus b_i$	20	10	$40 - 20 = 20$	20	$20 - 10 = 10$	20
20	2	2	3	4	2	0
$40 - 20 = 20$	4	5	4	7	5	0
20	6	7	3	5	7	0
40	3	5	7	4	M	0

Решение:

Step 1	$a_i \setminus b_i$	20	10	20	20	10	20
	20	2	2	3	4	2	0
	20	4	5	4	7	5	0
	20	6	7	3	5	7	0
	40	3	5	7	4	M	0

Step 2	$a_i \setminus b_i$	20	$10 - 10 = 0$	20	20	10	20
	$20 - 10 = 10$	2	2 10	3	4	2	0
	20	4	5	4	7	5	0
	20	6	7	3	5	7	0
	40	3	5	7	4	M	0

Step 3	ai \ bi	20 - 10 = 10	0	20	20	10	20
	10 - 10 = 0	2 10	2 10	3	4	2	0
	20	4	5	4	7	5	0
	20	6	7	3	5	7	0
	40	3	5	7	4	M	0

Step 4	ai \ bi	10 - 10 = 0	0	20	20	10	20
	0	2 10	2 10	3	4	2	0
	20	4	5	4	7	5	0
	20	6	7	3	5	7	0
	40 - 10 = 30	3 10	5	7	4	M	0

Step 5	ai \ bi	0	0	20 - 20 = 0	20	10	20
	0	2 10	2 10	3	4	2	0
	20	4	5	4	7	5	0
	20 - 20 = 0	6	7	3 20	5	7	0
	30	3 10	5	7	4	M	0

Step 6	ai \ bi	0	0	0	20 - 20 = 0	10	20
	0	2 10	2 10	3	4	2	0
	20	4	5	4	7	5	0
	0	6	7	3 20	5	7	0
	30 - 20 = 10	3 10	5	7	4 20	M	0

Step 7	ai \ bi	0	0	0	0	$10 - 10 = 0$	20
	0	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	3	4	2	0
	$20 - 10 = 10$	4	5	4	7	$\frac{5}{10}$	0
	0	6	7	$\frac{3}{20}$	5	7	0
	10	$\frac{3}{10}$	5	7	$\frac{4}{20}$	M	0

Step 8	ai \ bi	0	0	0	0	0	$20 - 10 = 10$
	0	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	3	4	2	0
	$10 - 10 = 0$	4	5	4	7	$\frac{5}{10}$	$\frac{0}{10}$
	0	6	7	$\frac{3}{20}$	5	7	0
	10	$\frac{3}{10}$	5	7	$\frac{4}{20}$	M	0

Step 9	ai \ bi	0	0	0	0	0	$10 - 10 = 0$
	0	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	3	4	2	0
	0	4	5	4	7	$\frac{5}{10}$	$\frac{0}{10}$
	0	6	7	$\frac{3}{20}$	5	7	0
	$10 - 10 = 0$	$\frac{3}{10}$	5	7	$\frac{4}{20}$	M	$\frac{0}{10}$

Step 10	ai \ bi	0	0	0	0	0	0
	0	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	3	4	2	0
	0	4	5	4	7	$\frac{5}{10}$	$\frac{0}{10}$
	0	6	7	$\frac{3}{20}$	5	7	0
	0	$\frac{3}{10}$	5	7	$\frac{4}{20}$	M	$\frac{0}{10}$

Step 11 $m + n - 1 = 4 + 6 - 1 = 9$, а закрашенных ячеек всего 8. Чтобы однозначно рассчитать все потенциалы, нужно искусственно добавить недостающую занятую ячейку, присвоив ей нулевую поставку, причём так, чтобы она не образовывала замкнутого цикла с уже занятыми ячейками

Step 12	ai \ bi	0	0	0	0	0	0
	0	2 10	2 10	3	4	2	0
	0	4	5	4 0	7	5 10	0 10
	0	6	7	3 20	5	7	0
	0	3 10	5	7	4 20	M	0 10

Рассчитаем потенциалы, найдём все оценки и замкнутый маршрут (цикл), который начинается в клетке с минимальной оценкой, проходит только через уже **занятые (базисные)** клетки и возвращается в начало:

ai \ bi	0	0	0	0	0	0	
0	2 10	2 10	3	4	2	0	0
0	4	5	4 0	7	5 10	0 10	1
0	6	7	3 20	5	7	0	0
0	3 10	5	7	4 20	M	0 10	1
	2	2	3	3	4	-1	$v_j \setminus u_i$

ai \ bi	0	0	0	0	0	0	
0	2 10 -	2 10	S = 0	S = 1	S = -2 +	S = 1	0
0	S = 1	S = 2	4 0	S = 3	5 10 -	0 10 +	1
0	S = 4	S = 5	3 20	S = 2	S = 3	S = 1	0
0	3 10 +	S = 2	S = 3	4 20	S = M	0 10 -	1
	2	2	3	3	4	-1	$v_j \setminus u_i$

Необходимо найти наименьший груз в клетках, помеченных знаком «-». Клетки со знаком «-»: [1,1], [4,6] и [2,5].
Грузы в этих клетках:

В ячейке [1,1] находится 10 единиц.
 В ячейке [4,6] находится 10 единиц.
 В ячейке [2,5] находится 10 единиц.

Находим минимальное значение:

$$\Delta = \min(10, 10, 10) = 10.$$

Это означает, что мы можем перераспределить по циклу 10 единиц груза, рассчитать заново потенциалы и оценки. Нужно дойти до момента, пока оценки не станут неотрицательными:

$a_i \setminus b_i$	0	0	0	0	0	0	
0	S = 2	$\begin{smallmatrix} 2 \\ 10 \end{smallmatrix}$	S = 2	S = 3	$\begin{smallmatrix} 2 \\ 10 \end{smallmatrix}$	S = 3	0
0	S = 1	S = 0	$\begin{smallmatrix} 4 \\ 0 \end{smallmatrix}$	S = 3	$\begin{smallmatrix} 5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 20 \end{smallmatrix}$	3
0	S = 4	S = 3	$\begin{smallmatrix} 3 \\ 20 \end{smallmatrix}$	S = 2	S = 3	S = 1	2
0	$\begin{smallmatrix} 3 \\ 20 \end{smallmatrix}$	S = 0	S = 3	$\begin{smallmatrix} 4 \\ 20 \end{smallmatrix}$	S = M	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	3
	0	2	1	1	2	-3	$v_j \setminus u_i$

Отрицательных оценок нет – план оптимален. Наличие нулевых оценок в итоговом плане – это сигнал о том, что существует как минимум еще один вариант распределения перевозок с той же самой минимальной стоимостью (в нашем случае – 240). Для решения задачи достаточно найти один оптимальный план.

Исключим из плана нулевые значения и уберём один фиктивный столбец с нулевым спросом:

$a_i \setminus b_i$	20	10	20	20	10
20	2	$\begin{smallmatrix} 2 \\ 10 \end{smallmatrix}$	3	4	$\begin{smallmatrix} 2 \\ 10 \end{smallmatrix}$
20	4	5	4	7	5
20	6	7	$\begin{smallmatrix} 3 \\ 20 \end{smallmatrix}$	5	7
40	$\begin{smallmatrix} 3 \\ 20 \end{smallmatrix}$	5	7	$\begin{smallmatrix} 4 \\ 20 \end{smallmatrix}$	S = M

Считаем стоимость для ячеек с реальными (не нулевыми) перевозками:

$$x_{12}: 2 * 10 = 20,$$

$$x_{15}: 2 * 10 = 20,$$

$$x_{33}: 3 * 20 = 60,$$

$$x_{41}: 3 * 20 = 60,$$

$$x_{44}: 4 * 20 = 80.$$

$$Z'_{min} = 20 + 20 + 60 + 60 + 80 = 240.$$

Задача практически решена. Минимальная стоимость перевозок с учетом всех ограничений составляет 240 условных единиц.

Важно учесть правило $x_{23} \geq 20$: в начале решения мы "зарезервировали" эти 20 единиц, уменьшив на 20 запасы 2-го поставщика и запросы 3-го потребителя. Теперь мы должны вернуть эти 20 единиц в итоговый план для ячейки (2, 3):

$$x_{23}: 4 * 20 = 80 \leftarrow \text{Скорректированная стоимость в плане}$$

$$Z_{min} = Z'_{min} + 80 = 320.$$

Ответ:

1 поставщик - весь груз во 2 магазин,

2 поставщик - 20 ед. в 3 магазин, 20 ед. оставляем на складе,

3 поставщик - 20 ед. в 3 магазин,

4 поставщик - 20 ед. в 1 магазин, 20 ед. в 4 магазин.

320 – минимальная стоимость перевозок, а оптимальный план совпал с планом ТЗ без ограничений.

1.5 Вывод

В нашем случае результат решения задачи с ограничениями оказался такой же, что и без, так как, согласно первому решению, мы уже выполняли дополнительные условия.

2 Задание №2

2.1 Условие задания

В некотором районе имеются m ($i = \overline{1, m}$) заводов, мощности которых a_i . Продукция заводов поступает сначала на промежуточные базы p ($r = \overline{1, p}$), пропускная способность которых d_r , а затем n ($j = \overline{1, n}$) потребителям с потребностями b_j . Возможности заводов, мощности промежуточных баз, запросы потребителей и стоимости перевозок единицы продукции от заводов на базы c_{ir} и с баз к потребителям t_{rj} представлены в табл.

Составить математическую модель задачи. Определить:

- 1) Оптимальную схему прикрепления потребителей к перевалочным базам и перевалочных баз к поставщикам на основе решения двухэтапной транспортной задачи;
- 2) Сравнить полученное решение с решением путем раздельного прикрепления потребителей к базам и баз к поставщикам.

24		330	200		8, 6, 4
	500	270	350	16, 18, 20, 24	10, 7, 5
	400	300	250	14, 12, 22, 18	12, 8, 3
			300		8, 10, 3

2.2 Составление математической модели транспортной задачи

$$\begin{aligned}
 Z = & 16x_{11} + 18x_{12} + 20x_{13} + 24x_{14} + \\
 & + 14x_{21} + 12x_{22} + 22x_{23} + 18x_{24} + \\
 & + 8x_{11} + 6x_{12} + 4x_{13} + \\
 & + 10x_{21} + 7x_{22} + 5x_{23} + \\
 & + 12x_{31} + 8x_{32} + 3x_{33} + \\
 & + 8x_{41} + 10x_{42} + 3x_{43} \rightarrow \min,
 \end{aligned}$$

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \leq 500,$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} \leq 400,$$

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} \leq 200,$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} \leq 350,$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} \leq 250,$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} \leq 300,$$

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} \geq 330,$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} \geq 270,$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} \geq 300.$$

2.3 Решение с помощью надстройки «Поиск решения»

[illegible]

Ответ: 20090 – суммарные затраты.

2.4 Решение для раздельного прикрепления

2.4.1 Поставщики – Базы

Step 1		200	350	250	300
	500	16	18	20	24
	400	14	12	22	18
	200	0	0	0	0

Step 2		200	0	250	300
	500	16	18	20	24
	50	14	12 350	22	18
	200	0	0	0	0

Step 3		150	0	250	300
	500	16	18	20	24
	0	14 50	12 350	22	18
	200	0	0	0	0

Step 4		0	0	250	300
	350	16 150	18	20	24
	0	14 50	12 350	22	18
	200	0	0	0	0

Step 5		0	0	0	300
	100	16 150	18	20 250	24
	0	14 50	12 350	22	18
	200	0	0	0	0

Step 6		0	0	0	200
	0	16 150	18	20 250	24 100
	0	14 50	12 350	22	18
	200	0	0	0	0

Step 7		0	0	0	0
	0	16 150	18	20 250	24 100
	0	14 50	12 350	22	18
	0	0	0	0	0 200

Step 8		$v_1 = 16$	$v_2 = 14$	$v_3 = 20$	$v_4 = 24$
	$u_1 = 0$	16 150 +	$S = 4$	20 250	24 100 -
	$u_2 = -2$	14 50 -	12 350	$S = 4$	$S = -4 +$
	$u_3 = -24$	$S = 8$	$S = 10$	$S = 4$	0 200

Step 9		$v_1 = 16$	$v_2 = 18$	$v_3 = 20$	$v_4 = 24$
	$u_1 = 0$	16 200	$S = 0$	20 250	24 50
	$u_2 = -6$	$S = 4$	12 350	$S = 8$	18 50
	$u_3 = -24$	$S = 8$	$S = 6$	$S = 4$	0 200

Результат:

$$Z = 16*200 + 20*250 + 24*50 + 12*350 + 18*50 + 0*200 = 14500.$$

Отрицательных оценок нет - план оптимальный.

Нулевые оценки есть - план не единственный.

1 поставщик - 200 т. на 1-ю базу, 250 т. на 3-ю, 50 т. на 4-ю.

2 поставщик - 350 т. на 2-ю базу, 50 т. на 4-ю.

На 4-ой базе остается место для 200 т.

2.4.2 Базы – Потребители

Step 1		330	270	300	200
	200	8	6	4	0
	350	10	7	5	0
	250	12	8	3	0
	300	8	10	3	0

Step 2		330	270	50	200
	200	8	6	4	0
	350	10	7	5	0
	0	12	8	3 250	0
	300	8	10	3	0

Step 3		330	270	0	200
	200	8	6	4	0
	350	10	7	5	0
	0	12	8	3 250	0
	250	8	10	3 50	0

Step 4		330	70	0	200
	0	8	6 200	4	0
	350	10	7	5	0
	0	12	8	3 250	0
	250	8	10	3 50	0

Step 5		330	0	0	200
	0	8	6 200	4	0
	280	10	7 70	5	0
	0	12	8	3 250	0
	250	8	10	3 50	0

Step 6		80	0	0	200
	0	8	6 200	4	0
	280	10	7 70	5	0
	0	12	8	3 250	0
	0	8 250	10	3 50	0

Step 7		0	0	0	200
	0	8	6 200	4	0
	200	10 80	7 70	5	0
	0	12	8	3 250	0
	0	8 250	10	3 50	0

Step 8		0	0	0	0
	0	8	6 200	4	0
	0	10 80	7 70	5	0 200
	0	12	8	3 250	0
	0	8 250	10	3 50	0

Step 9		v1 = 9	v2 = 6	v3 = 4	v4 = -1
u1 = 0		S = -1	6 200 -	S = 0	S = 1
u2 = 1		10 80 -	7 70 +	S = 0	0 200
u3 = -1		S = 4	S = 3	3 250	S = 2
u4 = -1		8 250	S = 5	3 50	S = 2

Step 10		v1 = 8	v2 = 6	v3 = 3	v4 = -1
u1 = 0		8 80	6 120	S = 1	S = 1
u2 = 1		S = 1	7 150	S = 1	0 200
u3 = 0		S = 4	S = 2	3 250	S = 1
u4 = 0		8 250	S = 4	3 50	S = 1

Результат:

$$Z = 8 \cdot 80 + 6 \cdot 120 + 7 \cdot 150 + 0 \cdot 200 + 3 \cdot 250 + 8 \cdot 250 + 3 \cdot 50 = 5310.$$

Отрицательных оценок нет - план оптимальный.

Нулевых оценок нет - план единственный.

1 база - 80 т. 1-му пункту потребления, 120 т. 2-му.

2 база - 150 т. 2-му пункту потребления, 200 остается.

3 база - 250 т. 3-му пункту потребления.

4 база - 250 т. 1-му пункту потребления, 50 т. 3-му.

2.5 Вывод

Решив двойственную задачу, получили суммарные затраты, равные 20090.

При решении путем раздельного прикрепления потребителей к базам и баз к поставщикам: $14500 + 5310 = 19810$.

Сравним данные в таблице «Поиска решения» и формулы вычисления целевых функций для двух раздельных частей и получим: планы перевозок от поставщиков к базам одинаковы, от баз к потребителям – отличаются.